

5.5 Etude des branches infinies d'une fonction

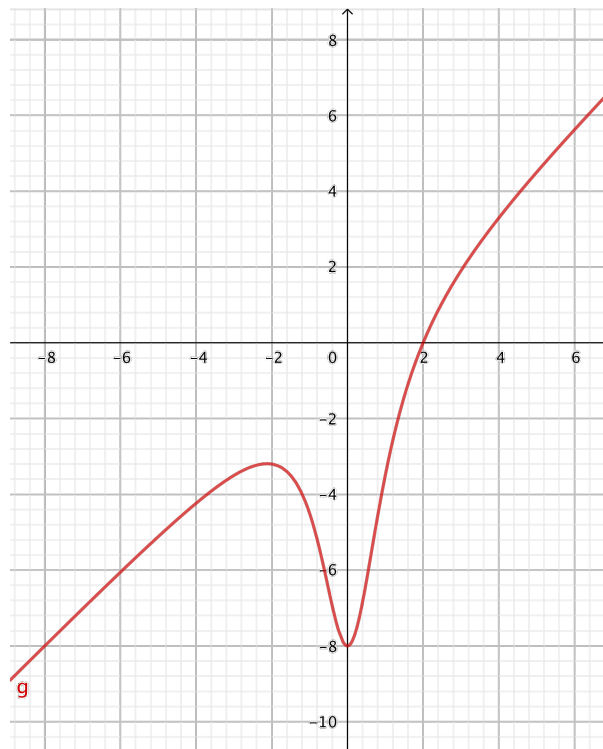
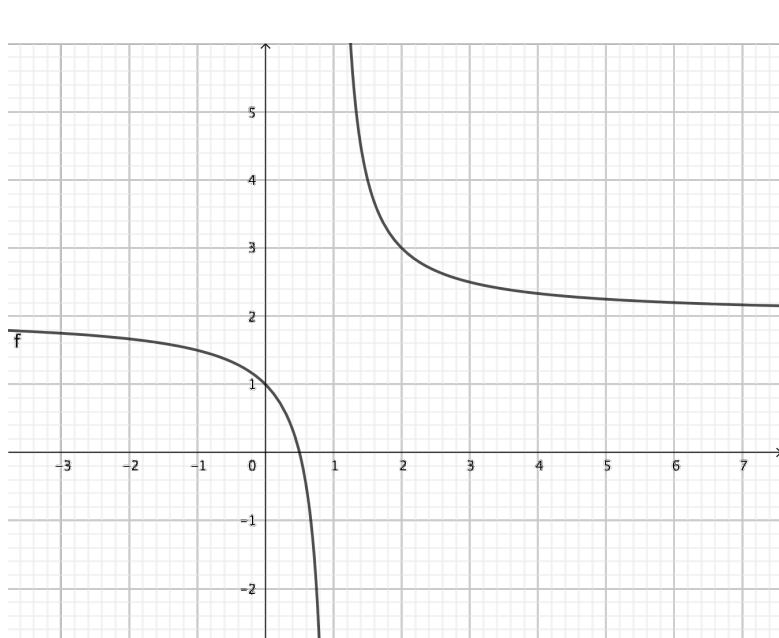
Définition

La droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ ssi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax - b = 0$.
En particulier si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = l$.

La droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$ ssi $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$.

Exemple n° 14

Déterminer les asymptotes aux deux courbes suivantes et les interpréter en terme de limite.



Propriété

On suppose que f admet un développement asymptotique en $+\infty$ à l'ordre $p \geq 2$ de la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \boxed{a_p \left(\frac{1}{x}\right)^p} + o\left(\left(\frac{1}{x}\right)^p\right) \quad \text{avec} \quad \boxed{a_p \neq 0}$$

Alors :

1. La droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = a_0 + a_1 x$ est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$;
2. La position relative en $+\infty$ de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\mathcal{D}$ est donnée par le signe de $a_p \left(\frac{1}{x}\right)^p$.

Exemple n° 15

1. Calculer le développement asymptotique à l'ordre 1 en $+\infty$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.
2. En déduire la limite de la fonction f en $+\infty$ et l'équation de l'asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
3. Déterminer la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de l'asymptote en $+\infty$.